

Guião 01 – Preparação do Ambiente de Laboratório

Infraestruturas de Computação na Nuvem, Aula 01

1 Objetivos

- Aceder à interface web do servidor central com Proxmox VE e reconhecer a hierarquia Datacenter / Node / VM / Armazenamento.
- Criar a primeira máquina virtual (VM), que servirá de base a todos os guiões práticos do semestre.
- Configurar acesso remoto por SSH a essa VM.
- Instalar o Docker dentro da VM e validar a instalação com um contentor de teste.

2 Pré-requisitos e Material

- Credenciais de acesso ao Proxmox VE do servidor central da UC, fornecidas pela docente (utilizador, password e, se aplicável, *pool* de recursos ou intervalo de VMIDs atribuído).
- Endereço da interface web do Proxmox: `https://<IP-do-servidor-central>:8006` (a confirmar com a docente).
- Computador pessoal com ligação à rede da instituição (por cabo, Wi-Fi eduroam, ou VPN, consoante o acesso disponibilizado) e um browser atualizado.
- Um cliente SSH (integrado em Linux/macOS; no Windows pode usar-se o PowerShell ou o PuTTY).

3 Introdução

Ao longo do semestre, os guiões práticos desta unidade curricular assumem a existência de um ambiente de virtualização funcional. Em vez de cada estudante instalar um hypervisor no seu próprio computador, vamos usar um **servidor central com Proxmox VE**, já preparado pela instituição, onde cada aluno cria e gere as suas próprias VMs e contentores – tal como um administrador de sistemas faria numa infraestrutura real.

O Proxmox VE é uma plataforma de virtualização open-source do tipo 1 (bare-metal), que combina dois mecanismos de virtualização estudados nesta UC: **KVM** (máquinas virtuais completas) e **LXC** (contentores de sistema, ao nível do sistema operativo). Este primeiro guião estabelece o ambiente base do semestre: uma VM Linux, criada e gerida através do Proxmox, acessível remotamente por SSH e com o Docker instalado, que servirá de ponto de partida para os trabalhos práticos sobre virtualização, contentores, orquestração e administração de sistemas.

Nota: os passos seguintes descrevem o fluxo típico de acesso a um servidor Proxmox VE partilhado por uma turma. O endereço exato, o modelo de contas (uma por aluno ou por grupo) e o intervalo de VMIDs/nomes disponíveis devem ser confirmados com a docente antes da aula, pois dependem da configuração concreta feita no servidor.

4 Passo a Passo

1. **Aceder à interface web do Proxmox.** Abra o browser em `https://<IP-do-servidor-central>:8006` e autentique-se com as credenciais fornecidas. Aceite o aviso de certificado autoassinado, se aplicável (comum em instalações internas sem certificado público).
2. **Explorar a hierarquia do Proxmox.** No painel esquerdo, identifique os três níveis principais:

```
Datacenter (agrupa todos os nodes geridos)
  -> Node (ex.: pve-estga) (o servidor fisico central)
    -> VMs / Containers (as suas maquinas virtuais e LXC)
    -> Storage (onde discos, ISOs e templates residem)
```

Clique no node e explore os separadores *Summary* (utilização de CPU/RAM/disco do servidor físico) e *Storage*.

3. **Verificar templates disponíveis.** Muitos servidores Proxmox preparados para ensino disponibilizam *templates* de VM já prontos, para acelerar a criação de novas máquinas. No separador *Storage* do node, veja se existe um template de VM (ex. `ubuntu-2204-template`) ou uma imagem de contentor LXC (*CT Templates*, ex. `ubuntu-22.04-standard`). Confirme com a docente qual está disponível para a turma.
4. **Criar a VM – opção A (clonar um template, se disponível).** Clique com o botão direito sobre o template de VM e escolha *Clone*. Defina:

```
VM ID: <numero atribuido pela docente>
Nome: icn-lab-<numero-aluno>
Modo: Full Clone
```

5. **Criar a VM – opção B (criar do zero, se não houver template).** Use o botão *Create VM* no canto superior direito e siga o assistente com valores mínimos razoáveis para os guiões deste semestre:

```
Nome: icn-lab-<numero-aluno>
SO: Linux, ISO do Ubuntu Server (versao LTS mais recente,
    disponivel no storage de ISOs do node)
CPU: 2 cores
Memoria: 2048 MB
Disco: 20 GB
Rede: bridge vmbr0 (ou a indicada pela docente)
```

6. **Arrancar a VM e completar a instalação.** Selecione a VM criada, clique em *Start*, e depois em *Console* para abrir o ecrã (noVNC) diretamente no browser. Se a VM foi clonada de um template pronto, poderá arrancar diretamente; se foi criada do zero, siga o assistente de instalação do Ubuntu Server com as opções por omissão, ativando a instalação do servidor OpenSSH quando esta for apresentada.
7. **Identificar o endereço IP da VM.** Ainda pela consola, confirme o IP atribuído:

```
$ ip addr show
```

8. **Validar o acesso SSH.** A partir do seu computador, confirme que consegue estabelecer uma ligação SSH à VM (substitua `utilizador` e `IP_da_VM` pelos valores correspondentes):

```
$ ssh utilizador@IP_da_VM
```

Caso o serviço SSH não esteja ativo, instale-o e inicie-o manualmente, a partir da consola do Proxmox:

```
$ sudo apt update
$ sudo apt install openssh-server -y
$ sudo systemctl enable --now ssh
```

9. **Instalar o Docker.** Já dentro da VM (via SSH), atualize os repositórios e instale o Docker Engine:

```
$ sudo apt update
$ sudo apt install docker.io -y
$ sudo systemctl enable --now docker
```

Opcionalmente, adicione o utilizador ao grupo **docker** para evitar o uso de **sudo** em cada comando:

```
$ sudo usermod -aG docker $USER
```

(É necessário terminar sessão e voltar a entrar para que a alteração ao grupo tenha efeito.)

10. **Validar a instalação.** Execute o contentor de teste oficial do Docker:

```
$ docker run hello-world
```

Uma mensagem de boas-vindas do Docker confirma que o motor de contentores está corretamente instalado e operacional.

11. **(Vista de administrador) Repetir a criação por linha de comandos.** Tudo o que foi feito na interface gráfica tem um equivalente por CLI, diretamente no node Proxmox (via SSH ao node, se tiver acesso, ou apenas para consulta/demonstração pela docente):

```
# Clonar um template existente:
$ qm clone <id-template> <novo-vmid> --name icn-lab-cli --full

# Ou criar uma VM do zero:
$ qm create <novo-vmid> --name icn-lab-cli --memory 2048 --cores 2 \
  --net0 virtio,bridge=vmbr0

# Arrancar e consultar o estado:
$ qm start <novo-vmid>
$ qm status <novo-vmid>
```

Esta dualidade GUI/CLI (qm para VMs KVM, e pct para contentores LXC) será usada novamente na Aula 03.

5 Entregável / Questões de Verificação

- Capture o resultado do comando `docker run hello-world` e submeta-o na plataforma da UC.
- Qual o VMID e o endereço IP atribuídos à sua VM?
- Na hierarquia do Proxmox (Datacenter / Node / VM / Storage), onde reside fisicamente o disco da sua VM?
- Porque motivo o Docker exige, por omissão, privilégios de root (ou pertença ao grupo **docker**) para ser executado?

- Que vantagem tem, do ponto de vista de um administrador, criar uma VM por clonagem de um template em vez de a instalar sempre do zero?